

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

135005201 - Física II

PLAN DE ESTUDIOS

13MP - Grado En Ingeniería Del Medio Natural

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	10
9. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	135005201 - Fisica II
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13MP - Grado en Ingenieria del Medio Natural
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Emilio Manrique Menendez		emilio.manrique@upm.es	Sin horario. Se publicarán al iniciar el curso
Ana Serrano Fernandez (Coordinador/a)		ana.serrano@upm.es	Sin horario. Se publicarán al inicio del curso

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Profesor Ayudante Dr Pendiente De Concurso	ProfAyudDr@upm.es	***

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Grado en Ingeniería del Medio Natural no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Matemáticas y Física a nivel de bachillerato

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CE 1.04 - Conocer y comprender los fundamentos físico-químicos básicos aplicables al estudio del medio natural y las técnicas necesarias para su gestión.

CE 1.05 - Profundizar en el conocimiento de las herramientas matemáticas necesarias para la adecuada comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.

CE 1.07 - Ser capaz de diseñar y realizar experimentos apropiados, interpretar los datos y extraer conclusiones.

CE 1.24 - Saber utilizar programas informáticos en el almacenamiento y procesamiento de datos que permita la modelización de las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, de manera que se facilite su

gestión.

CE 1.32 - Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto académico sobre los acontecimientos del mundo real.

CG12 - Controlar las bases científico-técnicas de los aprovechamientos energéticos renovables dentro del Medio Natural

CT02 - Aplicar las principales técnicas de análisis y síntesis para la gestión de la información procedente de distintas fuentes, extrayendo las conclusiones pertinentes e integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA10 - Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas

RA11 - Identificar los elementos esenciales de un problema físico ,construir o modificar un modelo que permita describirlo, realizar predicciones y comprobar la validez del mismo Analizar las posibles analogías en casos que son físicamente diferentes y de aplicar soluciones conocidas a nuevos problemas

RA9 - Comprender y aplicar las leyes fundamentales de la termodinámica ,el electromagnetismo y las ondas

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

En esta signatura se continúa el estudio los fundamentos de Física (Electrostática, Magnetismo y Termodinámica) que se inició en la asignatura de Física I

5.2. Temario de la asignatura

1. Electromagnetismo.

1.1. Electrostática.

1.2. Corriente eléctrica.

1.3. Magnetismo.

1.4. Ondas electromagnéticas.

2. Termodinámica.

2.1. Conceptos básicos. Temperatura. Gas ideal

2.2. Calor. Cambios de fase.

2.3. Primer principio. Transformaciones

2.4. Segundo Principio. Entropía. Máquinas y Refrigeradores.

2.5. Transmisión de calor.

2.6. Transmisión de calor.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
4	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
5	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

7	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Clase en aula Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Primer control. 2 profesores Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Primer control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
10	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Laboratorio en horario de actividades complementarias. 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
11	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Laboratorio en horario de actividades complementarias. 2 profesores Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
12	Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

15	Clase en aula Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Clase en aula Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
16		Segundo control. 2 profesores Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Segundo control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
17		Prueba de evaluación global. 2 profesores Duración: 03:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba de evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 03:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Primer control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4.5 / 10	CB01 CG12 CT02 CE 1.04 CE 1.05 CE 1.07 CE 1.24 CE 1.32
16	Segundo control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	50%	4.5 / 10	CB01 CG12 CT02 CE 1.04 CE 1.05 CE 1.07 CE 1.24 CE 1.32

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Prueba de evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CG12 CT02 CE 1.04 CE 1.05 CE 1.07 CE 1.32

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen temario completo	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CB01 CG12 CT02 CE 1.04 CE 1.05 CE 1.07 CE 1.32

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación progresiva: Para aprobar la asignatura por evaluación progresiva, la calificación considerando los dos exámenes parciales deberá ser mayor o igual que 5. Para hacer media entre ambos será necesario obtener como mínimo un 4.5/10 en cada uno de ellos.

Prueba de evaluación global: El examen se dividirá en dos partes, correspondientes a los dos controles. Los alumnos que no hayan aprobado la asignatura por evaluación progresiva y tengan algún control con nota mayor o igual que 4.5/10 podrán, si lo desean, conservar dicha nota en el examen final, examinándose sólo de la otra parte. Para aprobar por evaluación global NO SE REQUIERE NOTA MÍNIMA EN CADA PARCIAL POR SEPARADO.

Evaluación convocatoria extraordinaria: Se realizará un único examen DE TODA LA ASIGNATURA, no conservándose las notas de los controles.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Moodle de la asignatura: Física II Serrano.	Recursos web	Para cada tema el alumno dispone de: Material del curso (resúmenes teóricos, problemas, presentaciones) Ejercicios propuestos. Cuestionarios de autoevaluación.
Ejercicios y problemas de Física II (GIMN). Burgos, R.; Fernández, A.; Manrique, E.; Martín T.; Montoro, T.; Núñez, F.; Serrano, A. Servicio de publicaciones de la Escuela	Bibliografía	Material docente elaborado por los profesores de la Unidad Docente de Física.
Laboratorio de Física.	Equipamiento	Equipamiento y ordenadores para la realización de las prácticas y el análisis de los datos experimentales.
Tipler, P. A.; Mosca, G. Física para la ciencia y la tecnología (2 Vols., 5ª ed.). Editorial Reverte (2005)	Bibliografía	Bibliografía General
Serway, R. A.; Jewett, J. W. Física para ciencias e ingeniería. Cengage Learning (2019)	Bibliografía	Bibliografía General
Alonso, M.; Finn, E. J. Física. Pearson Educación (1995).	Bibliografía	Bibliografía General
Martín, T.; Serrano, A. Física. Conceptos básicos (2009)	Bibliografía	Material docente elaborado por los profesores de la Unidad Docente de Física.
WEB Curso de Física Básica. Martín, T.; Serrano, A.	Recursos web	Material docente elaborado por profesores de la Unidad Docente de Física.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO.

El cronograma indica las actividades académicas previstas en la asignatura; puede sufrir modificaciones durante el curso, que serán comunicadas con la debida antelación.